Regla de la cadena
Derivación implícita-Derivada direccional
Clases 15-16

Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

22 de septiembre de 2026

Regla de la cadena

Como bien sbemos la regla de la cadena es la derivada de la composición de funciones. El caso para funciones de varias variables, es muy similar.
Caso 1.

Teorema

Supongamos que $z = f(x, y)$ es una función diferenciable. Sea $x = g(t); y = h(t)$ dos funciones derivables. Se tiene que $z = z(t) = f(g(t), h(t))$ es una función derivable con:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$

Ejemplo

Sea $z = x^2 + 3y^2$, con $x = e^t$ e $y = \cos t$. Calcular $\dfrac{dz}{dt}$

Caso 2.

Teorema

Sea $z = f(x, y)$ es una función diferenciable. Sean $x = g(u, v); y = h(u, v)$ dos funciones diferenciables. Se tiene que

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}$$

$$\frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v}$$

Ejemplo

Sea $z = x^2 e^{y^3}$ donde $x = uv$; $y = u^2 - v^3$. Calcular

$$\frac{\partial z}{\partial u}, \quad \frac{\partial z}{\partial v}$$

Ejercicios

1. *Sea* $w = f(u, v)$ *una función con derivadas parciales continuas y*

$$\begin{matrix} u = (\cos\alpha)x + (\operatorname{sen}\alpha)y \\ v = (-\operatorname{sen}\alpha)x + (\cos\alpha)y \end{matrix}, \alpha = cte.$$

Demostrar que

$$(\frac{\partial w}{\partial x})^2 + (\frac{\partial w}{\partial y})^2 = (\frac{\partial w}{\partial u})^2 + (\frac{\partial w}{\partial v})^2$$

2. *Sea* $z = f(u^2 + v^3, 2u^2 - v^2)$, *para* f *una función diferenciable. Calcular*

$$\frac{\partial z}{\partial u}, \quad \frac{\partial z}{\partial v}$$

Sugerencia, considere

$$x = x(u, v) = u^2 + v^3, \quad y = y(u, v) = 2u^2 - v^2.$$

Ejercicio

Sea f una función diferenciable. Considere la función $z = x^2 f(\frac{x}{y}, \frac{y}{x}) + y^2$.

Pruebe que

$$x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = 2z$$

Teorema

Sea $z = z(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ una función de n variables. Supongamos además que cada x_i es una función diferenciable $\forall i$, con $x_i = x_i(u_1, u_2, \ldots, u_m)$, entonces

$$\frac{\partial z}{\partial u_k} = \frac{\partial z}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial u_k} + \frac{\partial z}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial u_k} + \cdots + \frac{\partial z}{\partial x_n}\frac{\partial x_n}{\partial u_k}; 1 \leq k \leq m$$

Regla de la cadena segunda derivada

Consideremos una función $z = f(u, v)$ de clase C^2, la cual se compone con funciones diferenciables $u = u(x, y); v = v(x, y)$. A continuación calcularemos las segundas derivadas parciales:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial z}{\partial x}) = \frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}) = \frac{\partial}{\partial x}(z_u u_x) + \frac{\partial}{\partial x}(z_v v_x)$$
$$= \frac{\partial}{\partial x}(z_u)u_x + z_u u_{xx} + \frac{\partial}{\partial x}(z_v)v_x + z_v v_{xx}$$
$$= [\frac{\partial z_u}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z_u}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}]u_x + z_u u_{xx} + [\frac{\partial z_v}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z_v}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}]v_x + z_v v_{xx}$$
$$= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2}(\frac{\partial u}{\partial x})^2 + 2\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}(\frac{\partial v}{\partial x})^2 + \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$$

Analogamente usted puede obtener las otras dos derivadas segundas.

Ejemplos

1. *Dada* $w = f(x, y)$ *con* $x = u + v,\ y = u - v$ *todas de clase* C^2. *Demostrar que*

$$\frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 w}{\partial y^2}$$

2. *Probar que si* $f(x, y)$ *satisface la ecuación de Laplace*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

también la satisface

$$g(x, y) = f\left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2}\right)$$

Ejercicio

Sea $z = f(x, y)$ definida implícitamente mediante la ecuación

$$z^3 - 2xz + y = 0$$

tal que para cada punto (x, y, z) se verifica que $3z^2 \neq 2x$, entonces demuestre que:

$$\frac{\partial z}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + \frac{1}{3}\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

Solución

Derivando $z^3 - 2xz + y = 0$ con respecto a x, obtenemos

$$3z^2\frac{\partial z}{\partial x} - 2z - 2x\frac{\partial z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2z}{3z^2 - 2x}$$

analogamente, derivando con respecto a y

$$3z^2\frac{\partial z}{\partial y} - 2x\frac{\partial z}{\partial y} + 1 = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{3z^2 - 2x}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}(\frac{\partial z}{\partial y}) = \frac{\partial}{\partial y}(-\frac{1}{3z^2 - 2x}) = \frac{6z\dfrac{\partial z}{\partial y}}{(3z^2 - 2x)^2} = -\frac{6z}{(3z^2 - 2x)^3}$$

Ejercicio

Continuación del ejercicio.....
así,

$$\frac{\partial z}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2+\frac{1}{3}\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{2z}{3z^2-2x}(-\frac{1}{3z^2-2x})^2+\frac{1}{3}(-\frac{6z}{(3z^2-2x)^3})=0$$

Ejercicios

1. *Sea* $z=f(x,y)$ *con derivadas parciales continuas hasta el orden 2 y sea la ecuación*

$$a^2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0,\quad (a\neq 0)$$

usando el cambio de variables $u=x-ay, v=x+ay$
Demuestre que $\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}=0$

2.

Derivada direccional

Recordemos que para una función $f(x,y)$ las derivadas parciales están definidas por

$$\begin{aligned} f_x(x_0,y_0) &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h,y_0)-f(x_0,y_0)}{h}, \\ f_y(x_0,y_0) &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x_0,y_0+h)-f(x_0,y_0)}{h}. \end{aligned}$$

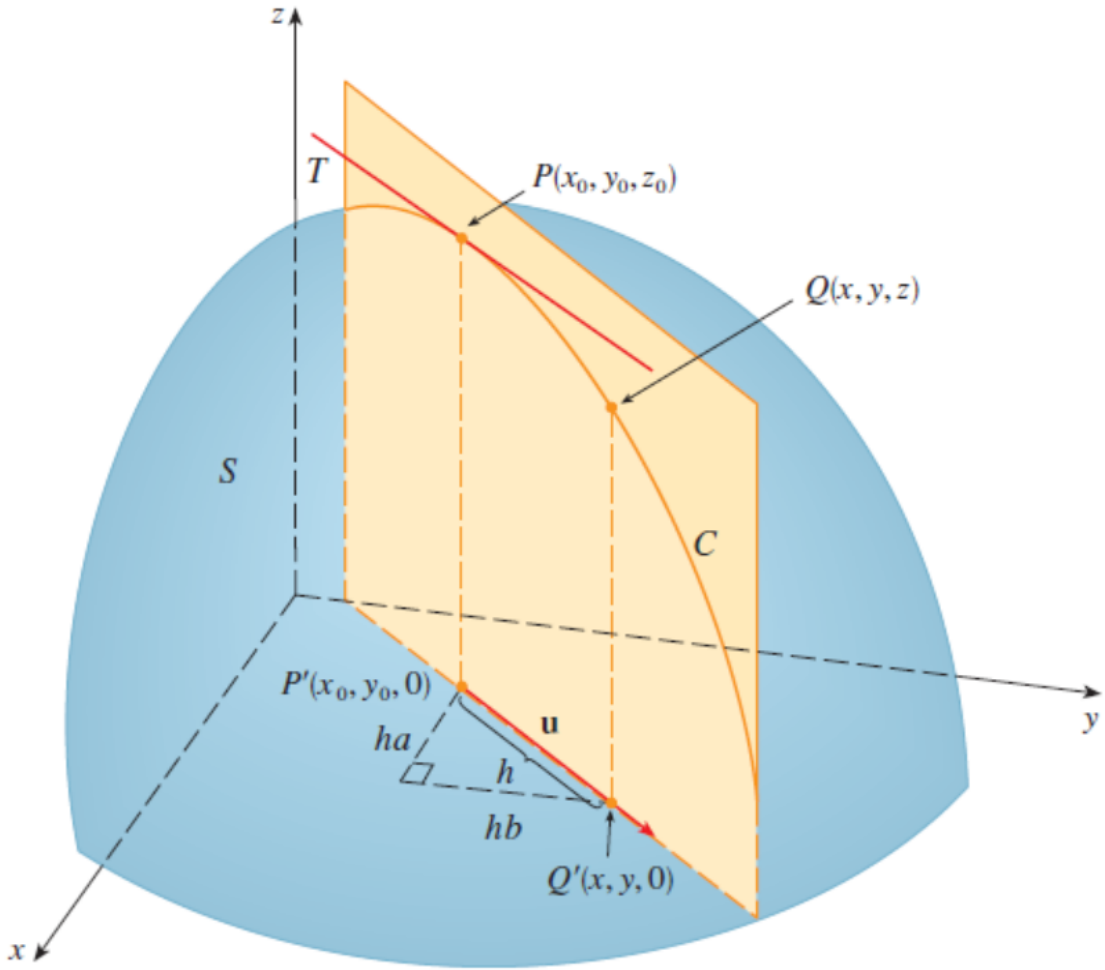
Definición

La derivada direccional de f en (x_0, y_0) en la dirección de un vector unitario $\mathbf{u} = \langle a, b \rangle$ es

$$D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + ha, y_0 + hb) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

Extensión
La derivada direccional de $f(\vec{x})$ con $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$, en $\vec{x_0}$ en la dirección del vector unitario $\hat{u}$ es

$$D_{\hat{u}} f(\vec{x_0}) = \lim_{h \to 0} \frac{f(\vec{x_0} + h\hat{u}) - f(\vec{x_0})}{h}$$



direccional.png

Teorema

Si f es una función differenciable en x, y, entonces f tiene derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario $\mathbf{u} = \langle a, b \rangle$ y vale

$$D_{\mathbf{u}} f(x, y) = f_x(x, y)a + f_y(x, y)b.$$

Teorema

Si f es una función differenciable en x, y, entonces f tiene derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario $\mathbf{u} = \langle a, b\rangle$ y vale

$$D_{\mathbf{u}} f(x, y) = f_x(x, y)a + f_y(x, y)b.$$

Si el vector $\mathbf{u}$ hace un ángulo θ con el eje x, entonces podemos escribir

$$\mathbf{u} = \langle \cos\theta, \sin\theta\rangle,$$

y en este caso el teorema dice que

$$D_{\mathbf{u}} f(x, y) = f_x(x, y)\cos\theta + f_y(x, y)\sin\theta.$$

Demostración.
Dado un punto fijado (x_0, y_0), sea $x = x_0 + t\cos\theta$ y sea $y = y_0 + t\,\mathrm{sen}\,\theta$. Ahora, se hace $g(t) = f(x, y)$. Como f es diferenciable, se puede aplicar la regla de la cadena y obtenemos

$$g'(t) = f_x(x, y)x'(t) + f_y(x, y)y'(t) = f_x(x, y)\cos\theta + f_y(x, y)\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

Si $t = 0$, entonces $x = x_0$ y $y = y_0$, por tanto

$$g'(0) = f_x(x_0, y_0)\cos\theta + f_y(x_0, y_0)\,\mathrm{sen}\,\theta$$

De acuerdo con la definición de $g'(t)$, también es verdad que

$$\begin{aligned} g'(0) &= \lim_{t\to 0} \frac{g(t)-g(0)}{t} \\ &= \lim_{t\to 0} \frac{f\left(x_0 + t\cos\theta, y_0 + t\,\mathrm{sen}\,\theta\right) - f\left(x_0, y_0\right)}{t}. \end{aligned}$$

Por consiguiente, $D_{\mathrm{u}} f\left(x_0, y_0\right) = f_x\left(x_0, y_0\right)\cos\theta + f_y\left(x_0, y_0\right)\mathrm{sen}\,\theta$.

Ejemplo

Encontrar la derivada direccional $D_{\mathbf{u}} f(x,y)$ *si*

$$f(x,y) = x^3 - 3xy + 4y^2$$

y $\mathbf{u}$ *es el vector unitario con angulo* $\theta = \pi/6$.

De acuerdo con la definición de $g'(t)$, también es verdad que

$$\begin{aligned} g'(0) &= \lim_{t\to 0} \frac{g(t)-g(0)}{t} \\ &= \lim_{t\to 0} \frac{f\left(x_0 + t\cos\theta, y_0 + t\,\mathrm{sen}\,\theta\right) - f\left(x_0, y_0\right)}{t}. \end{aligned}$$

Por consiguiente, $D_{\mathrm{u}} f\left(x_0, y_0\right) = f_x\left(x_0, y_0\right)\cos\theta + f_y\left(x_0, y_0\right)\mathrm{sen}\,\theta$.

Ejemplo

Encontrar la derivada direccional $D_{\mathbf{u}} f(x,y)$ *si*

$$f(x,y) = x^3 - 3xy + 4y^2$$

y $\mathbf{u}$ *es el vector unitario con angulo* $\theta = \pi/6$.
Cuanto vale $D_{\mathbf{u}} f(1,2)$*?*

El vector gradiente

Observamos que la derivada direccional se puede escribir cómo producto punto:

$$D_{\mathbf{u}} f(x,y) \quad = \quad f_x(x,y)a + f_y(x,y)b$$

El vector gradiente

Observamos que la derivada direccional se puede escribir cómo producto punto:

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}} f(x,y) &= f_x(x,y)a + f_y(x,y)b \\ &= \langle f_x(x,y), f_y(x,y)\rangle \cdot \langle a, b\rangle \end{aligned}$$

El vector gradiente

Observamos que la derivada direccional se puede escribir cómo producto punto:

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}} f(x,y) &= f_x(x,y)a + f_y(x,y)b \\ &= \langle f_x(x,y), f_y(x,y)\rangle \cdot \langle a, b\rangle \\ &= \langle f_x(x,y), f_y(x,y)\rangle \cdot \mathbf{u}. \end{aligned}$$

El vector gradiente

Observamos que la derivada direccional se puede escribir cómo producto punto:

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}} f(x,y) &= f_x(x,y)a + f_y(x,y)b \\ &= \langle f_x(x,y), f_y(x,y)\rangle \cdot \langle a, b\rangle \\ &= \langle f_x(x,y), f_y(x,y)\rangle \cdot \mathbf{u}. \end{aligned}$$

Definición

Si f es una función de dos variables x, y, entonces el gradiente de f en (x,y) es el vector ∇f definido por

$$\nabla f(x,y) = \langle f_x(x,y), f_y(x,y)\rangle = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j}.$$

Entonces, con la notación introducida para el vector gradiente de f, tenemos

$$D_{\mathbf{u}} f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot \mathbf{u}.$$

Ejemplo

Sea $f(x,y) = \sin x + e^{xy}$.

Ejemplo

Sea $f(x,y) = \sin x + e^{xy}$.
Entonces vale

$$\nabla f(x,y) =$$

Ejemplo

Sea $f(x,y) = \sin x + e^{xy}$.
Entonces vale

$$\nabla f(x,y) = \langle f_x, f_y \rangle =$$

Ejemplo

Sea $f(x,y) = \sin x + e^{xy}$.
Entonces vale

$$\nabla f(x,y) = \langle f_x, f_y \rangle = \langle \cos x + ye^{xy}, xe^{xy} \rangle$$

y $\nabla f(0,1) = \langle 2, 0 \rangle$.

Funciones de 3 variables

Definición

La derivada direccional de una función de tres variables f en (x_0, y_0, z_0) en la dirección del vector unitario $\mathbf{u} = \langle a, b, c \rangle$ es

$$D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0, z_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + ha, y_0 + hb, z_0 + hc) - f(x_0, y_0, z_0)}{h}.$$

Definición

La derivada direccional de una función de tres variables f en (x_0, y_0, z_0) en la dirección del vector unitario $\mathbf{u} = \langle a, b, c \rangle$ es

$$D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0, z_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + ha, y_0 + hb, z_0 + hc) - f(x_0, y_0, z_0)}{h}.$$

Ocupando notación vectorial, podemos escribir en toda dimensión

$$D_{\mathbf{u}} f(\mathbf{x}_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0)}{h},$$

Dónde por ejemplo $\mathbf{x}_0 = \langle x_0, y_0 \rangle$ en dimensión 2 y $\mathbf{x}_0 = \langle x_0, y_0, z_0 \rangle$ en dimensión 3.

En dimensión tres tenemos, para $\mathbf{u} = \langle a, b, c \rangle$,

$$D_{\mathbf{u}} f(x, y, z) = f_x(x, y, z)a + f_y(x, y, z)b + f_z(x, y, z)c.$$

En dimensión tres tenemos, para $\mathbf{u} = \langle a, b, c \rangle$,

$$D_{\mathbf{u}} f(x, y, z) = f_x(x, y, z)a + f_y(x, y, z)b + f_z(x, y, z)c.$$

Definimos el vector gradiente de f en este caso por

$$\nabla f(x, y, z) = \langle f_x(x, y, z), f_y(x, y, z), f_z(x, y, z) \rangle.$$

En dimensión tres tenemos, para $\mathbf{u} = \langle a, b, c \rangle$,

$$D_{\mathbf{u}} f(x, y, z) = f_x(x, y, z)a + f_y(x, y, z)b + f_z(x, y, z)c.$$

Definimos el vector gradiente de f en este caso por

$$\nabla f(x, y, z) = \langle f_x(x, y, z), f_y(x, y, z), f_z(x, y, z) \rangle.$$

Entonces vale de nuevo

$$D_{\mathbf{u}} f(x, y, z) = \nabla f(x, y, z) \cdot \mathbf{u}.$$

Ejercicio

Para $f(x, y, z) = x \sin yz$

1. se encuentre el gradiente de f
2. se encuentre la derivada direccional de f en $(1, 3, 0)$ en la dirección del vector $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$.

Teorema

Sea f es una función diferenciable de dos o tres variables.

Teorema

Sea f es una función diferenciable de dos o tres variables.
El máximo valor de la derivada direccional $D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x})$ en $\mathbf{x}$ es $|\nabla f(\mathbf{x})|$.

Teorema

Sea f es una función diferenciable de dos o tres variables.
El máximo valor de la derivada direccional $D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x})$ en $\mathbf{x}$ es $|\nabla f(\mathbf{x})|$.
Este valor se alcanza cuando $\mathbf{u}$ tiene la mísma dirección que el vector gradiente $\nabla f(\mathbf{x})$.

Ejercicio

1. Si $f(x,y) = xe^y$, encuentra la razón de cambio de f en el punto $P = (2,0)$ en la dirección desde P hacia $Q = (\frac{1}{2}, 2)$.

Ejercicio

1. Si $f(x,y) = xe^y$, encuentra la razón de cambio de f en el punto $P = (2,0)$ en la dirección desde P hacia $Q = (\frac{1}{2}, 2)$.
2. En cual dirección f tiene su máxima la razón de cambio.

Ejercicio

1. Si $f(x,y) = xe^y$, encuentra la razón de cambio de f en el punto $P = (2,0)$ en la dirección desde P hacia $Q = (\frac{1}{2}, 2)$.
2. En cual dirección f tiene su máxima la razón de cambio. ¿ Cuál es el valor de esta máxima variación?

Ejercicio

1. Si $f(x,y) = xe^y$, encuentra la razón de cambio de f en el punto $P = (2,0)$ en la dirección desde P hacia $Q = (\frac{1}{2}, 2)$.
2. En cual dirección f tiene su máxima la razón de cambio. ¿ Cuál es el valor de esta máxima variación?

Solución

Ejercicio

1. Si $f(x,y) = xe^y$, encuentra la razón de cambio de f en el punto $P = (2,0)$ en la dirección desde P hacia $Q = (\frac{1}{2}, 2)$.
2. En cual dirección f tiene su máxima la razón de cambio. ¿ Cuál es el valor de esta máxima variación?

Solución

$$\nabla f(x,y) = \langle f_x(x,y), f_y(x,y) \rangle = (e^y, xe^y)$$

Ejercicio

1. Si $f(x,y) = xe^y$, encuentra la razón de cambio de f en el punto $P = (2,0)$ en la dirección desde P hacia $Q = (\frac{1}{2}, 2)$.
2. En cual dirección f tiene su máxima la razón de cambio. ¿ Cuál es el valor de esta máxima variación?

Solución

$\nabla f(x,y) = \langle f_x(x,y), f_y(x,y)\rangle = (e^y, xe^y)$ y la dirección es

$$\vec{v} = \frac{\vec{PQ}}{||\vec{PQ}||} = \frac{\vec{q}-\vec{p}}{||\vec{q}-\vec{p}||} = \frac{1}{5}(-3,4)$$

Ejercicio

1. Si $f(x,y) = xe^y$, encuentra la razón de cambio de f en el punto $P = (2,0)$ en la dirección desde P hacia $Q = (\frac{1}{2}, 2)$.
2. En cual dirección f tiene su máxima la razón de cambio. ¿ Cuál es el valor de esta máxima variación?

Solución

$\nabla f(x,y) = \langle f_x(x,y), f_y(x,y)\rangle = (e^y, xe^y)$ y la dirección es

$$\vec{v} = \frac{\vec{PQ}}{||\vec{PQ}||} = \frac{\vec{q}-\vec{p}}{||\vec{q}-\vec{p}||} = \frac{1}{5}(-3,4)$$

Así

Ejercicio

1. Si $f(x,y) = xe^y$, encuentra la razón de cambio de f en el punto $P = (2,0)$ en la dirección desde P hacia $Q = (\frac{1}{2}, 2)$.
2. En cual dirección f tiene su máxima la razón de cambio. ¿ Cuál es el valor de esta máxima variación?

Solución

$\nabla f(x,y) = \langle f_x(x,y), f_y(x,y)\rangle = (e^y, xe^y)$ y la dirección es

$$\vec{v} = \frac{\vec{PQ}}{||\vec{PQ}||} = \frac{\vec{q}-\vec{p}}{||\vec{q}-\vec{p}||} = \frac{1}{5}(-3,4)$$

Así

$$D_{\vec{v}} f(2,0) = \nabla f(2,0) \cdot \vec{v} = (1,2) \cdot \frac{1}{5}(-3,4) = 1$$

f se incrementa más rapido en la dirección del vector gradiente, es decir

f se incrementa más rapido en la dirección del vector gradiente, es decir

$$\nabla f(2,0) = (1,2)$$

La razón de cambio máxima es

f se incrementa más rapido en la dirección del vector gradiente, es decir

$$\nabla f(2,0) = (1,2)$$

La razón de cambio máxima es

$$||\nabla f(2,0)|| = \sqrt{5}$$

■ La derivada direccional $D_{\mathbf{u}} f(1, 2)$ del ejemplo 2 representa la razón de cambio de z en la dirección de $\mathbf{u}$. Es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie $z = x^3 - 3xy + 4y^2$ y al plano vertical que pasa por $(1, 2, 0)$ en la dirección de $\mathbf{u}$ mostrada en la figura 5.

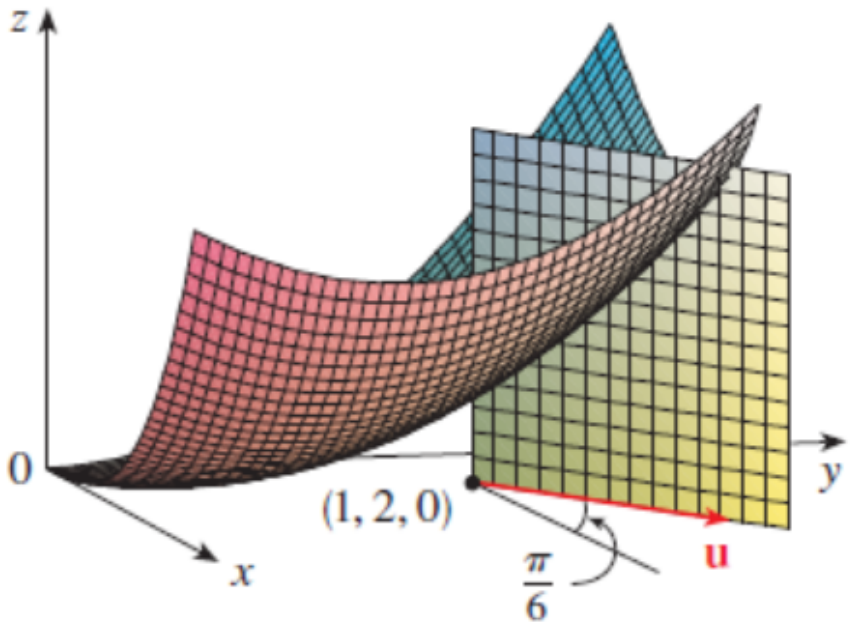


FIGURA 5

5.png